

Diseño de Sistemas en Internet

CARRERA

Ingeniería de Sistemas

AÑO

V

MODALIDAD

Sabatino

DOCENTE

Víctor Manuel Díaz Suárez

SEMANA

#3

Fecha

8 de agosto de 2026

I. GENERALIDADES

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA WEB

OBJETIVOS PARTICULARES

- Comprender el rol de la ingeniería Web en los procesos de negocio de las organizaciones para la obtención de ventajas competitivas.
- Aplicar las fases de la metodología de desarrollo en un proyecto de ingeniería Web, orientada a la optimización de un proceso de negocio organizacional.
- Interiorizar la función del arquitecto de sistemas en el desarrollo de sistemas de información, orientados a la Web eficaces y orientados a la consecución de los objetivos organizacionales.

CONTENIDOS

- Formulación y planeación para ingeniería Web
- Arquitectura de Información de la ingeniería Web

II. INTRODUCCIÓN

La **Ingeniería Web** se ha consolidado como una disciplina fundamental para el desarrollo de sistemas y aplicaciones basados en la World Wide Web, abordando la complejidad inherente a la creación de soluciones que combinan contenido, funcionalidad y usabilidad en un entorno de constante evolución. A diferencia del software convencional, las aplicaciones web se caracterizan por su naturaleza **intensiva de red**, su **orientación al contenido** y su **evolución continua**, atributos que exigen enfoques disciplinados que integren principios de ingeniería del software con las particularidades del medio digital.

La presente guía aborda dos aspectos fundamentales del proceso de ingeniería web: la **formulación y planeación**, que sientan las bases para el desarrollo exitoso de una aplicación web mediante la identificación de metas, la definición del alcance y la gestión de riesgos; y la **arquitectura de información**, que establece la estructura global del sistema, definiendo la organización del contenido, los patrones de navegación y la interfaz de usuario que determinarán la experiencia final del visitante.

III. CONCEPTUALIZACIONES IMPORTANTES

- Los atributos de aplicaciones basadas en web.
 - Atributos de calidad.
 - Las tecnologías.
 - Desarrollo basado en componentes.
 - Seguridad.
 - Estándares de Internet.
- El proceso de ingeniería web.
- Un marco de trabajo para la ingeniería web.
- Formulación y análisis de sistemas basados en web.
 - Formulación.
 - Análisis.
- Diseño de aplicaciones basadas en web.
 - Diseño arquitectónico.
 - Diseño de navegación.
 - Diseño de la interfaz.
- Pruebas de las aplicaciones basadas en web.
- Problemas de gestión.
 - El equipo de ingeniería web.
 - Gestión del proyecto.
 - Problemas GCS para la ingeniería web.

IV. ACTIVIDADES

De forma individual, se deberá dar respuesta a las preguntas planteadas en la sección de ejercicios de la **página 539** del documento de apoyo (**capítulo 29 - Ingeniería Web de Pressman**), utilizando como referencia el sitio web <https://www.mific.gob.ni> (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua) para todas las preguntas que hagan referencia a un sitio web específico en lugar de HogarSeguroInc.com. Las respuestas deberán ser desarrolladas con profundidad, fundamentadas en los conceptos teóricos abordados en la guía y en el documento de apoyo.

V. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S. (2005). Ingeniería del software: un enfoque práctico (6ª ed.). McGraw-Hill. Capítulo 29: Ingeniería Web, pp. 521-538.

VI. ASIGNACIÓN PARA PRÓXIMO ENCUENTRO

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB CON ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEFINIDA

Modalidad: Equipos de máximo tres integrantes.

Descripción general: Cada equipo deberá seleccionar un proceso o servicio público ofrecido por una entidad gubernamental o institución de Nicaragua que actualmente se gestione de forma presencial o con limitada disponibilidad en línea, y desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web que permita a los ciudadanos realizar dicho trámite de forma completamente digital. El prototipo deberá incorporar los principios de formulación, planeación y arquitectura de información estudiados en la guía.

Requisitos del desarrollo:

1. Fase de formulación y planeación (entregable documental):

- Identificar y documentar las metas informativas y aplicables del sistema propuesto.
- Desarrollar al menos tres perfiles de usuario distintos que interactuarían con el sistema.
- Definir el alcance del proyecto mediante una afirmación de ámbito clara y concisa.

- Elaborar un conjunto de casos de uso que describan las interacciones principales entre los usuarios y el sistema.
2. **Fase de arquitectura de información** (entregable documental):
- Diseñar la estructura arquitectónica del sitio web, seleccionando y justificando el tipo de estructura (lineal, reticular, jerárquica o en red) que mejor se adapte a las necesidades del sistema.
 - Definir las unidades semánticas de navegación (USN) para cada perfil de usuario identificado.
 - Elaborar un diagrama de navegación que muestre los flujos de interacción entre las páginas o componentes del sistema.
 - Diseñar el prototipo de interfaz de usuario (wireframes o maquetas) para al menos cinco pantallas principales, aplicando las heurísticas de diseño estudiadas (reglas de oro, convenciones de navegación, estética funcional).
3. **Implementación del prototipo funcional** (entregable técnico):
- Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación web que incluya:
 - Página de inicio con presentación del servicio y navegación clara.
 - Al menos tres formularios interactivos que simulen el proceso de solicitud del trámite.
 - Validación de datos en el lado del cliente (JavaScript) que verifique la integridad de la información ingresada.
 - Navegación entre páginas que refleje fielmente el diseño de navegación definido.
 - Diseño responsive que se adapte a dispositivos de escritorio, tablet y móvil.

Entregables:

1. **Informe documental** (formato PDF): Deberá contener la formulación y planeación del proyecto, la arquitectura de información definida (diagramas de navegación, USN, wireframes), y la justificación de todas las decisiones de diseño adoptadas.

2. **Repositorio de GitHub:** Deberá incluir el código fuente completo del prototipo, un archivo README.md con las instrucciones de instalación, despliegue y uso, y una breve descripción del proyecto.
3. **Video demostrativo:** Cada equipo deberá grabar un video de **máximo 5 minutos** donde se demuestre el funcionamiento del prototipo desplegado. El video deberá incluir:
 - Una presentación inicial del equipo y del proyecto (30 segundos).
 - Un recorrido guiado por las pantallas principales del prototipo.
 - La ejecución de al menos dos casos de uso completos, demostrando el flujo de navegación y la validación de datos.
 - Una explicación final de las decisiones arquitectónicas más relevantes y de cómo el prototipo aborda las necesidades de los usuarios identificados.
 - El video deberá subirse a una plataforma accesible (YouTube, Vimeo, o Google Drive con enlace público) y el enlace deberá incluirse en el informe documental.